

Лабораторная работа №6 “Списки. Часть 1”

Дата выдачи: 07.10.25

Срок сдачи: 3 занятия

Написать 7 независимых программ (различных модулей - файлов исходного кода) для работы с целочисленными списками, каждая из которых будет реализовывать ввод, соответствующее задание и вывод изменённого списка (кроме пп. 3, 4):

- 1a. Добавить элемент в заданное место списка (по индексу) с использованием любых средств Python.
- 1b. Добавить элемент в заданное место списка (по индексу) алгоритмически.
- 2a. Удалить элемент с заданным индексом с использованием любых средств Python.
- 2b. Удалить элемент с заданным индексом алгоритмически.
3. Найти значение K-го экстремума в списке.
4. Найти наиболее длинную непрерывную последовательность по варианту.
5. Поменять местами элементы с характеристиками по варианту.

Варианты к п. 4:

1. Убывающая последовательность целых чётных чисел.
2. Возрастающая последовательность целых чётных чисел.
3. Возрастающая последовательность простых чисел.
4. Убывающая последовательность простых чисел.
5. Последовательность чисел, в которой все, начиная с 3-го, являются суммой двух предыдущих.
6. Последовательность чисел, в которой все, начиная с 3-го, являются произведением двух предыдущих.
7. Знакопеременная последовательность нечётных чисел.
8. Знакопеременная последовательность чётных чисел.
9. Убывающая последовательность отрицательных чисел, модуль которых является простым числом.
10. Возрастающая последовательность отрицательных чисел, модуль которых является простым числом.

Варианты к п. 5:

1. Минимальный и максимальный. *Функциями `min()` и `max()` для поиска элементов не пользоваться.*
2. Максимальный отрицательный и минимальный положительный.
3. Минимальный положительный и максимальный положительный.
4. Минимальный отрицательный и максимальный отрицательный.
5. Минимальный чётный и максимальный нечётный.
6. Минимальный нечётный и максимальный чётный.
7. Последний нулевой и максимальный отрицательный.
8. Первый нулевой и минимальный отрицательный.
9. Первый чётный и максимальный положительный.

10. Последний чётный и минимальный положительный.

Примечания:

1. Экстремум - максимальное или минимальное значение. В рамках данной задачи считать экстремумом значение в списке, которое больше либо меньше одновременно двух соседних элементов.
2. Алгоритмическое добавление элемента состоит из трёх частей: добавление фиктивного ("пустого") элемента в конец списка для увеличения его длины, затем поочерёдный сдвиг элементов на одну позицию вправо с конца до искомого индекса, затем запись добавляемого элемента на искомую свободную позицию.
3. Алгоритмическое удаление элемента состоит из двух частей: поочерёдный сдвиг элементов влево на одну позицию от следующего за искомым индексом до конца, затем уменьшение длины списка на единицу.

Требования к реализации программы:

1. Все требования по оформлению, которые предъявлялись к л/р 1-5.
2. Создавать пользовательские функции запрещено.
3. Не разрешается использовать возможности языка, которые не были даны на лекциях к моменту выдачи задания на лабораторную работу.

Задание: по вариантам.

ФИО	Задание 4	Задание 5
ИУ7-11Б, ИУ7И-11Б, ИУ7Ц-32Б		
Абрамян Вагрич Самвелович	10	10
Бабанова Александра Олеговна	9	1
Баширов Руслан Наильевич	8	9
Богданов Егор Станиславович	7	2
Ботников Яков Александрович	6	8
Вирясова Софья Андреевна	5	3
Войцев Ростислав Андреевич	4	7
Еретин Артём Олегович	3	4
Казанцев Роман Дмитриевич	2	6
Колца Емилия Думитровна	1	5
Мареев Пётр Алексеевич	10	5

Перьков Максим Владимирович	9	6
Поликаркин Арсений Денисович	8	4
Пшинокова София Эдуардовна	7	7
Пыльников Иван Никитич	6	3
Слободянюк Сергей Дмитриевич	5	8
Соложенцева Ирина Максимовна	4	2
Тарасенко Варвара Александровна	3	9
Тишевская София Алексеевна	2	1
Трофимов Илья Владимирович	1	10
Унанян Сурен	10	10
Чамкин Григорий Львович	9	1
Шафеев Альберт Русланович	8	9
Алиф Рахиан Ахамед	7	2
Болдбаатар Сандаг-Очир	6	8
Шибает Василий Андреевич	5	3
ИУ7-12Б, ИУ7И-12Б		
Аветисян Нарек Корюнович	3	4
Асмандияров Тимур Денисович	2	6
Багдасаров Леонид Александрович	1	5
Белкович Ярослав Викторович	10	5
Берман Михаил Михайлович	9	6
Биккинина Ксения Равилевна	8	4
Гашев Владимир Дмитриевич	7	7
Данилова Людмила Алексеевна	6	3
Евгеньева Екатерина Антоновна	5	8
Евсеева Ксения Владимировна	4	2
Зиновьев Константин Николаевич	3	9

Зонов Андрей Витальевич	2	1
Каргина Анна Сергеевна	1	10
Карчевский Евгений Николаевич	10	10
Ким Артём Витальевич	9	1
Конева Александра Михайловна	8	9
Корнилов Арсений Сергеевич	7	2
Королев Иван Андреевич	6	8
Курбанов Назир Эдманович	5	3
Макаров Игорь Сергеевич	4	7
Мухаджинов Раджаб Рашидович	3	4
Орлов Григорий Максимович	2	6
Смирнов Максим Сергеевич	1	5
Титов Матвей Алексеевич	10	5
Уваров Сергей Алексеевич	9	6
Амартувшин Жавхлантугс	8	4
ИУ7-13Б, ИУ7И-13Б		
Бакин Сергей Алексеевич	6	3
Басаева Софья Васильевна	5	8
Гайдуков Сергей Игоревич	4	2
Грошева Софья Сергеевна	3	9
Егунов Александр Денисович	2	1
Кобецкий Дмитрий Ильич	1	10
Костромина Алина Станиславовна	10	10
Кутищева Алиса Сергеевна	9	1
Леонтьев Александр Витальевич	8	9
Летуновский Юрий Владимирович	7	2
Марков Руслан Александрович	6	8

Минаков Павел Сергеевич	5	3
Моисеев Илья Сергеевич	4	7
Москаленко Артём Алексеевич	3	4
Попов Михаил Витальевич	2	6
Родичкин Владимир Владимирович	1	5
Родкевич Мартин Алексеевич	10	5
Романова Арина Рафилевна	9	6
Савёлова Полина Алексеевна	8	4
Слезкин Кирилл Михайлович	7	7
Стреколовский Матвей Максимович	6	3
Татаринова Ольга Игоревна	5	8
Хамитов Дамир Салаватович	4	2
Царев Фёдор Михайлович	3	9
Юшин Валерий Игоревич	2	1
Юшин Игорь Степанович	1	10
Мухаммад Мухаммад Сулайман Али	10	10
Ривера Урбина Эстебан Давид	9	1
ИУ7-14Б, ИУ7И-14Б		
Андреев Игорь Николаевич	7	2
Борисов Егор Валентинович	6	8
Брух Полина Артёмовна	5	3
Васюков Егор Дмитриевич	4	7
Воробьев Рустам Сергеевич	3	4
Газин Иван Сергеевич	2	6
Гладких Владимир Вячеславович	1	5
Гончаров Дмитрий Александрович	10	5
Дамдинжапов Дашинама Загдаевич	9	6

Ерохин Дмитрий Максимович	8	4
Казарян Марина Вагановна	7	7
Макаренко Валерия Евгеньевна	6	3
Малюгина Мирра Михайловна	5	8
Молодцов Тимофей Дмитриевич	4	2
Раджабов Умалат Шамилевич	3	9
Сальников Константин Алексеевич	2	1
Семейкин Андрей Андреевич	1	10
Соловьев Владислав Михайлович	10	10
Тимашев Тимур Ринатович	9	1
Фатеев Константин Сергеевич	8	9
Чвыков Егор Андреевич	7	2
Шкунов Артём Юрьевич	6	8
Щербаков Константин Сергеевич	5	3
Давоуд Абоубакр Ахмед Абубакр	4	7
ИУ7-15Б, ИУ7И-15Б		
Алексеев Александр Вячеславович	2	6
Алексеев Алексей Алексеевич	1	5
Ананенко Дмитрий Сергеевич	10	5
Андросов Владислав Сергеевич	9	6
Барышников Максим Евгеньевич	8	4
Вдовиченко Виталий Викторович	7	7
Долин Даниил Юрьевич	6	3
Ефимов Дмитрий Евгеньевич	5	8
Игошев Артём Александрович	4	2
Килязов Никита Сергеевич	3	9
Коваленко Андрей Валентинович	2	1

Куреленков Андрей Сергеевич	1	10
Малышев Виктор Валерьевич	10	10
Михайленко Фёдор Романович	9	1
Платонова Луиза Александровна	8	9
Рахимов Амиршош Шавкатжонович	7	2
Рыжиков Иван Андреевич	6	8
Саблин Сергей Александрович	5	3
Сибирякова Виктория Александровна	4	7
Соболев Фёдор Игоревич	3	4
Тарновский Марк Романович	2	6
Тимофеев Иван Алексеевич	1	5
Тихонова Елизавета Романовна	10	5
Тютюников Ярослав Иванович	9	6
Шошева Юлия Сергеевна	8	4
Фихде Михайл	7	7
ИУ7-16Б		
Абрамова Виктория Сергеевна	5	8
Алексеев Александр Алексеевич	4	2
Антонюк София Валерьевна	3	9
Антропов Артём	2	1
Асон Константин Александрович	1	10
Балябин Ярослав Владимирович	10	10
Губеев Марк Евгеньевич	9	1
Друзенко Егор Сергеевич	8	9
Дыновский Антон Денисович	7	2
Ермаков Кирилл Сергеевич	6	8
Заостровных София Денисовна	5	3

Иванов Андрей Александрович	4	7
Козлова Дарья Сергеевна	3	4
Кушнарев Андрей Евгеньевич	2	6
Лыткин Артём Витальевич	1	5
Макжанов Илья Игоревич	10	5
Маминова Карина Музафаровна	9	6
Назаркин Роман Андреевич	8	4
Оверин Владимир Владимирович	7	7
Омельченко Всеволод Денисович	6	3
Ошуркова Виолетта Артемовна	5	8
Палецкий Сергей Дмитриевич	4	2
Пешков Владислав Дмитриевич	3	9
Пилипенко Владислав Валерьевич	2	1
Пушков Степан Алексеевич	1	10
Тедеева Елизавета Эдуардовна	10	10
Федоров Никита Александрович	9	1
Чубуков Александр Игоревич	8	9
Шумилов Артём Михайлович	7	2
Яковлев Иван Максимович	6	8